Arithmétique

Fiche d'exercices – 4ème

Connaître et utiliser la notion de multiples et diviseurs

Exercice 1

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant par une égalité comme dans l'exemple.

1. Le nombre 165 est un multiple de 5.
2. Le nombre 48 est un diviseur de 8.
3. Le nombre 824 est un multiple de 3.
4. Le nombre 9 est un diviseur de 63.
5. Le nombre 0 est un multiple de 54.

Exercice 2

Multiples et diviseurs.

1. Donner 3 multiples de 12 supérieurs à 80.
2. Donner 4 diviseurs de 48.
3. Donner la liste de tous les diviseurs de 24 puis ceux de 90.
4. Donner trois diviseurs communs à 45 et à 75.

Exercice 3

Critères de divisibilité.

1. Dire si les nombres suivants sont divisibles par 2, par 5 ou par 10 :

   a. 3 582 **b.** 5 700 **c.** 465 **d.** 2 048

2. Dire si les nombres suivants sont divisibles par 3 ou par 9 :

   a. 4 005 **b.** 8 091 **c.** 14 202 **d.** 777

3. Dire si les nombres suivants sont divisibles par 4 :

   a. 1 036 **b.** 3 000 **c.** 42 018 **d.** 9 874

Les nombres premiers

Exercice 4

Montrer que les nombres suivants ne sont pas des nombres premiers :

a. 35 **b.** 27 **c.** 64 **d.** 93 **e.** 165

Exercice 5

Analyse de nombres premiers.

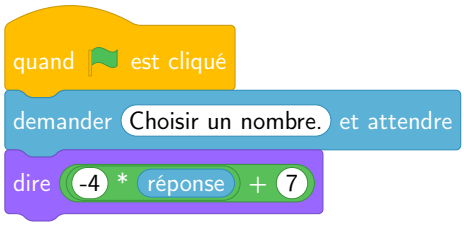
1. Lesquels de ces nombres ne sont pas premiers ?

19 – 39 – 47 – 57 – 79 – 91

2. Un élève affirme que si un nombre a comme chiffre des unités 7, alors il est nécessairement premier. Qu'en pensez-vous ? Justifier.

Exercice 6

On considère le script Scratch ci-dessous :



1. Tester ce programme en prenant -10 comme nombre de départ. Le résultat est-il un nombre premier ?
2. En exécutant ce programme, un utilisateur obtient -173 comme résultat. Son nombre de départ était-il un nombre premier ?

Utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers

Exercice 7

Décomposer les nombres suivants en produit de facteurs premiers :

a. 180 **b.** 90 **c.** 312 **d.** 630 **e.** 840

Exercice 8

Simplification de fractions complexes.

1. Décomposer les nombres suivants en produit de facteurs premiers : 60, 90, 540 et 180.
2. Simplifier alors les fractions suivantes :

a. $\dfrac{60}{90}$ **b.** $\dfrac{540}{180}$ **c.** $\dfrac{90}{540}$

Exercice 9

Simplification directe de fractions.

1. Sans utiliser la calculatrice, simplifier les fractions suivantes :

a. $\dfrac{18}{63}$ **b.** $\dfrac{33}{77}$ **c.** $\dfrac{38}{95}$ **d.** $\dfrac{74}{185}$

2. Vérifier les résultats à l'aide de la calculatrice.

Exercice 10

Quelles sont les fractions égales parmi les suivantes ?

$$\frac{18}{63} \quad \frac{33}{77} \quad \frac{38}{95} \quad \frac{74}{185}$$

Résoudre des problèmes d'arithmétique

Exercice 11

Un professeur souhaite emmener ses 144 élèves visiter un musée. Pour cela, il doit créer des petits groupes d'élèves de même effectif.

1. Peut-il créer des groupes de 5 élèves ?
2. Peut-il créer des groupes de 9 élèves ?
3. S'il réalise des groupes de 8 élèves, combien y aura-t-il de groupes ?

Exercice 12

Un snack vend des barquettes composées de nems et de samoussas. Le cuisinier a préparé 162 nems et 108 samossas. Dans chaque barquette :

— le nombre de nems doit être le même ;

— le nombre de samoussas doit être le même.

Tous les nems et tous les samossas doivent être utilisés.

1. Le cuisinier peut-il réaliser 36 barquettes ?
2. Quel nombre maximal de barquettes pourra-t-il réaliser ?
3. Dans ce cas, combien y aura-t-il de nems et de samossas dans chaque barquette ?

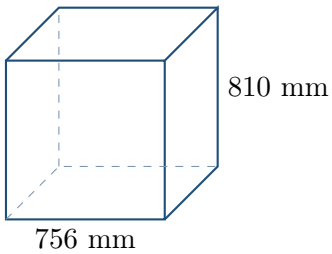
Exercice 13

Préparation de coffrets gourmands. Un chocolatier confectionne des coffrets cadeaux pour les fêtes. Il dispose de 840 truffes au chocolat, 504 chocolats au lait, 336 caramels et 168 pâtes de fruits.

1. Quel est le nombre maximum de coffrets gourmands identiques qu'il peut réaliser en répartissant la totalité des confiseries ?
2. S'il souhaite réaliser une recette totale de 336 € pour cette vente, à quel prix doit-il vendre chaque coffret s'ils sont tous vendus ?

Exercice 14

Remplissage d'un carton de rangement. Un artisan souhaite remplir un carton de rangement de forme pavé droit avec des blocs cubes en bois tous identiques, dont l'arête a (en mm) est un nombre entier non nul. Les cubes doivent remplir complètement le carton sans laisser le moindre espace vide.



1. Décomposer 756 et 810 en produit de facteurs premiers.
2. Quelle est la plus grande valeur possible pour l'arête a d'un cube ?
3. Quelles sont toutes les valeurs entières possibles pour la mesure a ?

Exercice 15

Composition de bouquets de fleurs. Un horticulteur dispose de 372 roses rouges et de 496 tulipes jaunes. Il souhaite composer des bouquets équilibrés et identiques sans laisser aucune fleur de côté. Quelles sont toutes les compositions de bouquets possibles ?

Exercice 16

Le capitaine d'un navire possède un trésor constitué de 69 diamants, 1150 perles et 4140 pièces d'or.

1. Décomposer 69, 1150 et 4140 en produits de facteurs premiers.
2. Le capitaine partage équitablement le trésor entre les marins. Combien y a-t-il de marins sachant que toutes les pièces, perles et diamants ont été distribués ?

Exercice 17

Découpe d'une plaque de pâtisserie. Un boulanger a préparé une grande plaque de biscuits rectangulaire de 75 cm de long sur 30 cm de large. Il souhaite la découper en parts carrées identiques dont le côté est un nombre entier de centimètres.

1. Quelles sont toutes les dimensions possibles du côté de ces carrés ?
2. Quelle est la dimension maximale que peut avoir chaque part carrée ?
3. Dans le cas d'une découpe à dimension maximale, combien de parts carrées le boulanger va-t-il obtenir au total ?